

CADEIRA: COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA

PROF: NABOR MENDONÇA

ALUNAS:

FERNANDA ORTEGA - 2310305

GUADALUPE PRADO - 2310300

LETICIA CUNHA - 2315055

Relatório do Exercício 1.2: Disponibilidade em Sistemas Distribuídos

Objetivo: Avaliar e comparar a disponibilidade de um serviço replicado em múltiplos servidores ($n = 6$) sob diferentes configurações de tolerância a falhas (parâmetro k), utilizando o cálculo matemático analítico e uma simulação estocástica.

1. Implementação Computacional (codigo.py)

O script desenvolvido atendeu aos requisitos do exercício ao dividir o problema em duas abordagens independentes para fins de validação:

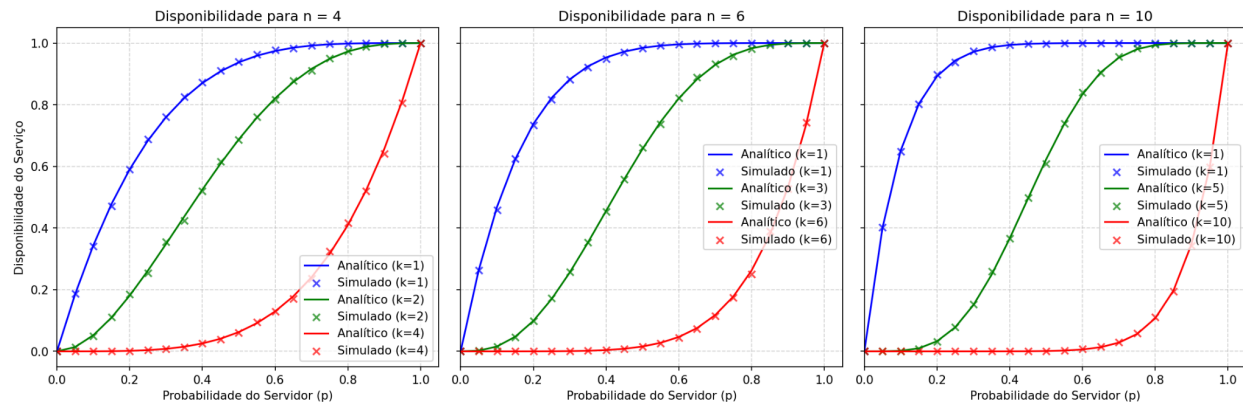
- **Cálculo Analítico:** Implementou a fórmula matemática deduzida no Exercício 1.1 (baseada na Distribuição Binomial) para calcular a probabilidade teórica exata de o sistema estar operante.
- **Simulador Estocástico:** Utilizou milhares de rodadas de testes para gerar falhas aleatórias e contar empiricamente a frequência de sucesso do sistema. A simulação garantiu um ambiente de teste prático para validar a teoria.

2. Análise dos Resultados Tabulares (disponibilidade_resultados.csv)

A organização dos dados na planilha evidencia o forte alinhamento entre a teoria e a prática.

- Ao comparar as colunas dos valores calculados pela fórmula com os valores obtidos pela simulação, a diferença é mínima, geralmente restrita a poucas casas decimais.
- Essa margem de erro reduzida comprova que o número de rodadas configurado no simulador foi estatisticamente suficiente para convergir com a probabilidade real, validando o método de simulação.

3. Análise do Comportamento Gráfico (graficos_disponibilidade.png)



O gráfico ilustra a disponibilidade do sistema para três cenários distintos de arquitetura, revelando o impacto prático da escolha de k :

- **Cenário de Consulta ($k = 1$, linha azul):** Demonstra altíssima resiliência. Sendo necessário apenas um servidor ativo, a disponibilidade do sistema cresce drasticamente, mesmo com hardwares individuais pouco confiáveis. Por exemplo, com $p = 0.4$, o serviço já atinge uma disponibilidade global próxima de 95%.
- **Cenário Intermediário/Quórum ($k = 3$, linha verde):** Apresenta um comportamento balanceado. Exigir que metade dos servidores opere simultaneamente é o modelo clássico para garantir consistência em sistemas distribuídos sem sacrificar totalmente a disponibilidade.
- **Cenário de Atualização ($k = 6$, linha vermelha):** Mostra a fragilidade extrema desse modelo. Como o serviço exige sincronia e operação de todos os servidores ao mesmo tempo, qualquer falha isolada derruba o sistema. Uma disponibilidade aceitável só é alcançada quando a máquina individual é quase infalível (próxima de $p = 1.0$).
- **Convergência:** A sobreposição perfeita dos marcadores experimentais ("X") sobre as linhas contínuas teóricas comprova visualmente a exatidão tanto da dedução matemática quanto do simulador construído.

Conclusão

O experimento valida a premissa de que a configuração dos requisitos de leitura e escrita afeta diretamente a resiliência de um sistema distribuído. Configurações que exigem atualização síncrona em todos os nós sacrificam drasticamente a disponibilidade em prol da consistência, enquanto operações que demandam apenas um nó garantem robustez e disponibilidade máxima.